

Projet CI3

OIC1 - Fiche TP5

F. CRUZ – A. HASSAN

Nom d'équipe : Groupe 8

Nom provisoire du futur système :

Porc-épic

Logo pour une fabrication en découpe laser (taille max 10 x 10 cm) :

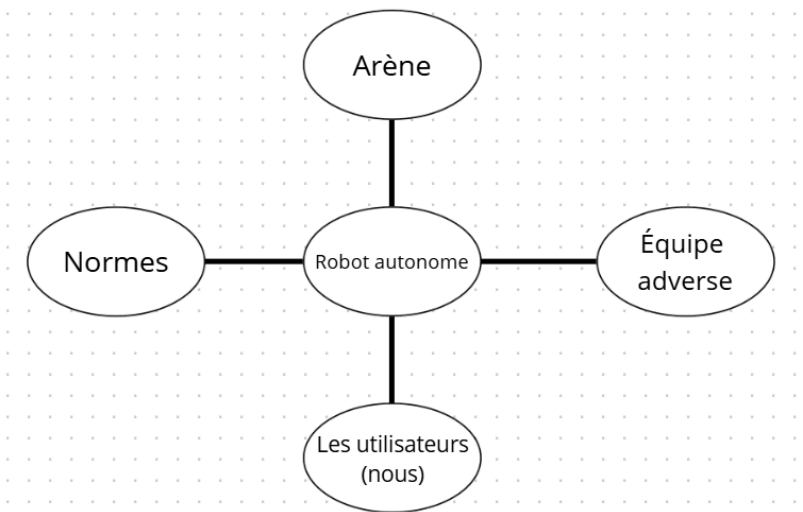
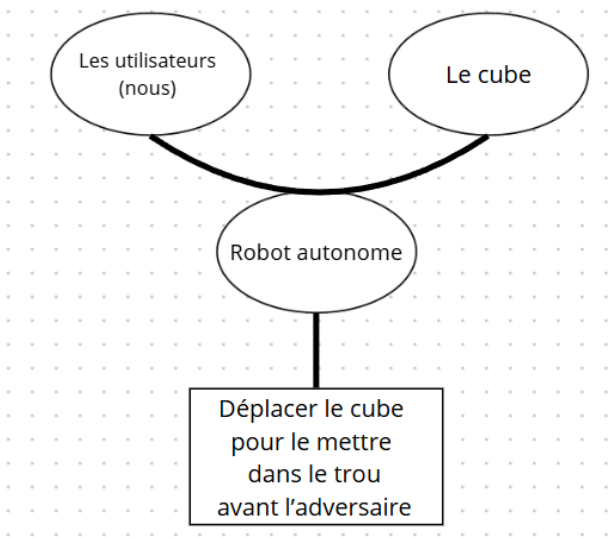


1/ LECTURE DÉTAILLÉE DU PROBLÈME

1.1) Les fonctions principales et les contraintes du système

Concevoir un mécanisme autonome capable de saisir un cube de 40×40×40 mm posé sur une table et de le repositionner précisément au centre de l'arène, dans un temps limité et sans intervention humaine.

Le système doit respecter des contraintes d'encombrement (200×200 mm au départ), d'autonomie, de simplicité, de robustesse et de ressources matérielles limitées, tout en étant démontable, réparable et éco-conçu.

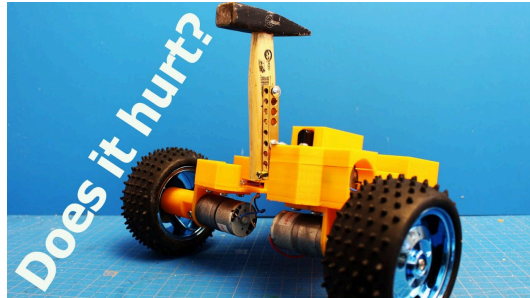
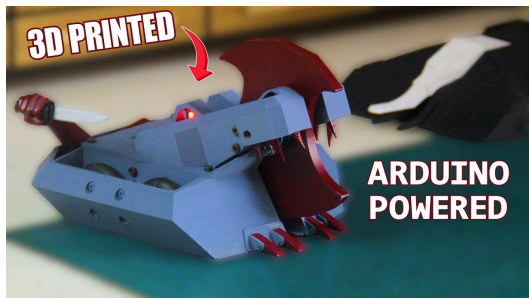


- F1 : Doit déplacer le cube dans l'arène
- F2 : Doit gérer l'équipe adverse
- F3 : Doit fonctionner sans intervention humaine
- F4 : Doit respecter les normes

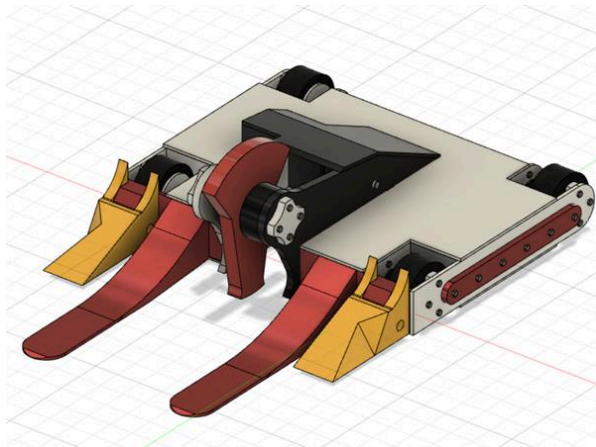
F1 : Déplacer le cube dans l'arène	F1.1 : Se déplacer dans l'arène
	F1.2 : Atteindre le cube
	F1.3 : Saisir le cube
	F1.4 : Transporter le cube

	F1.5 : Positionner le cube au centre
F2 : Interagir avec l'équipe adverse	F2.1 : Résister aux perturbations (chocs, blocages)
	F2.2 : Intégrer une stratégie d'obstruction (si choisie)
	F2.3 : Ne pas endommager le mécanisme adverse (respect règles)
F3 : Fonctionner sans intervention humaine	F3.1 : Être activé par une seule action
	F3.2 : Être autonome après démarrage
	F3.3 : Gérer son énergie (batterie)
	F3.4 : Exécuter une logique de fonctionnement (enchaînement d'actions)
F4 : Respecter les normes et contraintes	F4.1 : Respecter l'encombrement (200×200 mm)
	F4.2 : Respecter les contraintes matérielles (actionneurs, Arduino...)
	F4.3 : Ne pas se fixer à l'arène
	F4.4 : Respecter le temps de match
	F4.5 : Être démontable, réparable, recyclable
	F4.6 : Respecter les règles de sécurité
Lancer la musique Robocar Poli	

1.2) Concepts connus ou mal connus – termes inconnus – pistes probables à explorer, liste des éléments et phénomènes à expliquer



Concept : un bras style marteau qui repousse l'adversaire (le mettre de façon horizontale pour pousser)

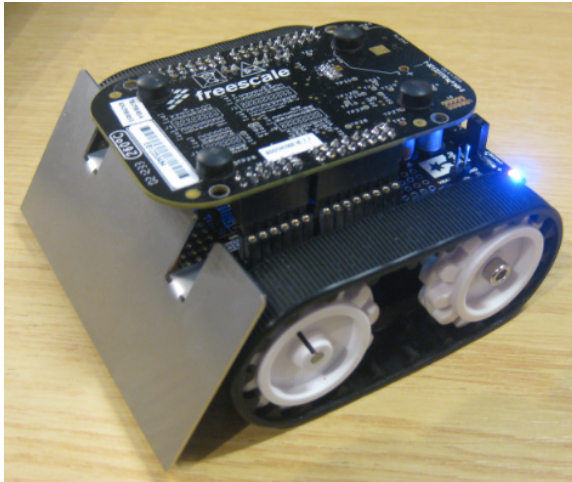


Se glisser rapidement en dessous de l'adversaire pour positionner notre cube le plus vite possible avec un système de rampes.

 ACEBOTT



Système de levée de l'adversaire pour le soulever et l'empêcher de mettre son cube.



Concept bulldozer, protège le cube et gêne l'adversaire.

2/ MOTS CLEFS

Porc-épic (défense)

Rapidité

Tour / canon (attaque)

Précision

adaptabilité au terrain

3/ A L'ISSUE DE CETTE SÉANCE

<u>Liste des questions formulées de manière à trouver l'information dans les sources</u>
Le système possède-t-il des bras, roues ?
Le système fait-il des mouvements de rotation ou de translation ?
Comment créer un système défensif sur le robot ?
Est-ce qu'on construit une tour qui tombe avec le départ du robot, pour gêner l'adversaire?
Comment faire tomber la tour du bon côté ?
Comment détecter d'éventuels obstacles sur le chemin ?

Réservoir de combustible

